QUE QUADRILÁTERO EU SOU?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Polígonos e suas classificações		
Habilidades BNCC	• (EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo), folha A4 (1 por grupo), tesoura (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Na atividade "Que quadrilátero eu sou?", os estudantes devem usar as definições de três tipos de quadriláteros (paralelogramo, retângulo e losango) para compreender que um quadrado é um quadrilátero especial que satisfaz as características dos três tipos de quadriláteros. Ao listar exemplos e contraexemplos para cada classificação de quadrilátero, os grupos têm a oportunidade de explorar as propriedades individuais de cada forma antes de relacionar todas essas propriedades aos atributos definidores de um quadrado.

Durante a atividade, entendemos que é importante que os estudantes sejam encorajados a usar o vocabulário correto enquanto conversam sobre a classificação das formas geométricas. Além

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.9***

disso, você pode reforçar para que os estudantes tenham o cuidado de desenhar suas figuras da forma mais precisa possível.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe o que são lados paralelos.	• Retas paralelas são aquelas que sempre se mantêm “à mesma distância”. Discutam como seriam essas retas. • Olhem para as figuras, onde vocês veem retas que sempre estão “à mesma distância"? Vocês podem me apontar onde elas estão?
O grupo está com dificuldade em descobrir qual é o quadrilátero desconhecido.	• Conseguem me apontar uma forma que é paralelogramo e também retângulo? E paralelogramo e também losango? • Discutam entre vocês como seria uma forma que é losango e também retângulo?

Para os grupos que terminarem a atividade antes do tempo previsto, você pode pedir que os estudantes desenhem outras formas diferentes das do Cartão de Recursos nas caixas de “exemplos” e “contraexemplos” de cada tipo de quadrilátero. Ao final da atividade, sugerimos que você faça uma discussão com toda a turma quanto às intersecções entre as classificações dos quadriláteros. De que forma isso pode ser feito? Quais perguntas você pode fazer para toda a turma? O que os estudantes devem ser capazes de responder?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.10***

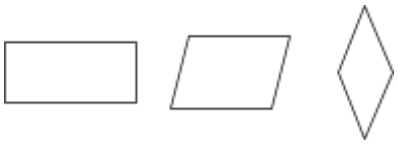
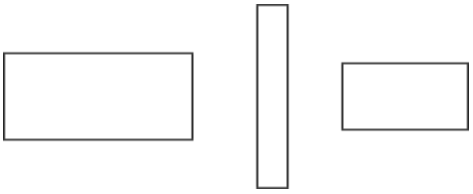
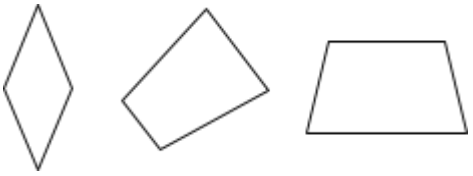
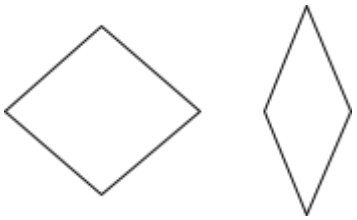
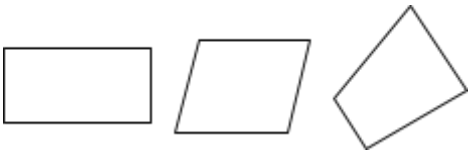
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

Nessa solução, o grupo cria os seguintes agrupamentos.

Quadrilátero	Exemplos	Contra-exemplos
Paralelogramo		
Retângulo		
Losango		

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.11***

QUE QUADRILÁTERO EU SOU?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Observem as figuras do Cartão de Recursos A e preencham a tabela do Cartão de Recursos B com pelo menos *dois exemplos* e *dois contraexemplos* de cada tipo de quadrilátero. Leve em consideração a classificação dos quadriláteros a seguir:

> **Paralelogramo**: Um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos.
> **Retângulo**: Um paralelogramo com 4 ângulos retos.
> **Losango**: Um paralelogramo com 4 lados de igual comprimento.

- Agora, respondem ao desafio a seguir:

> Eu sou uma forma que é um paralelogramo, um retângulo e, ao mesmo tempo, um losango. Que forma sou eu?

Produto do grupo

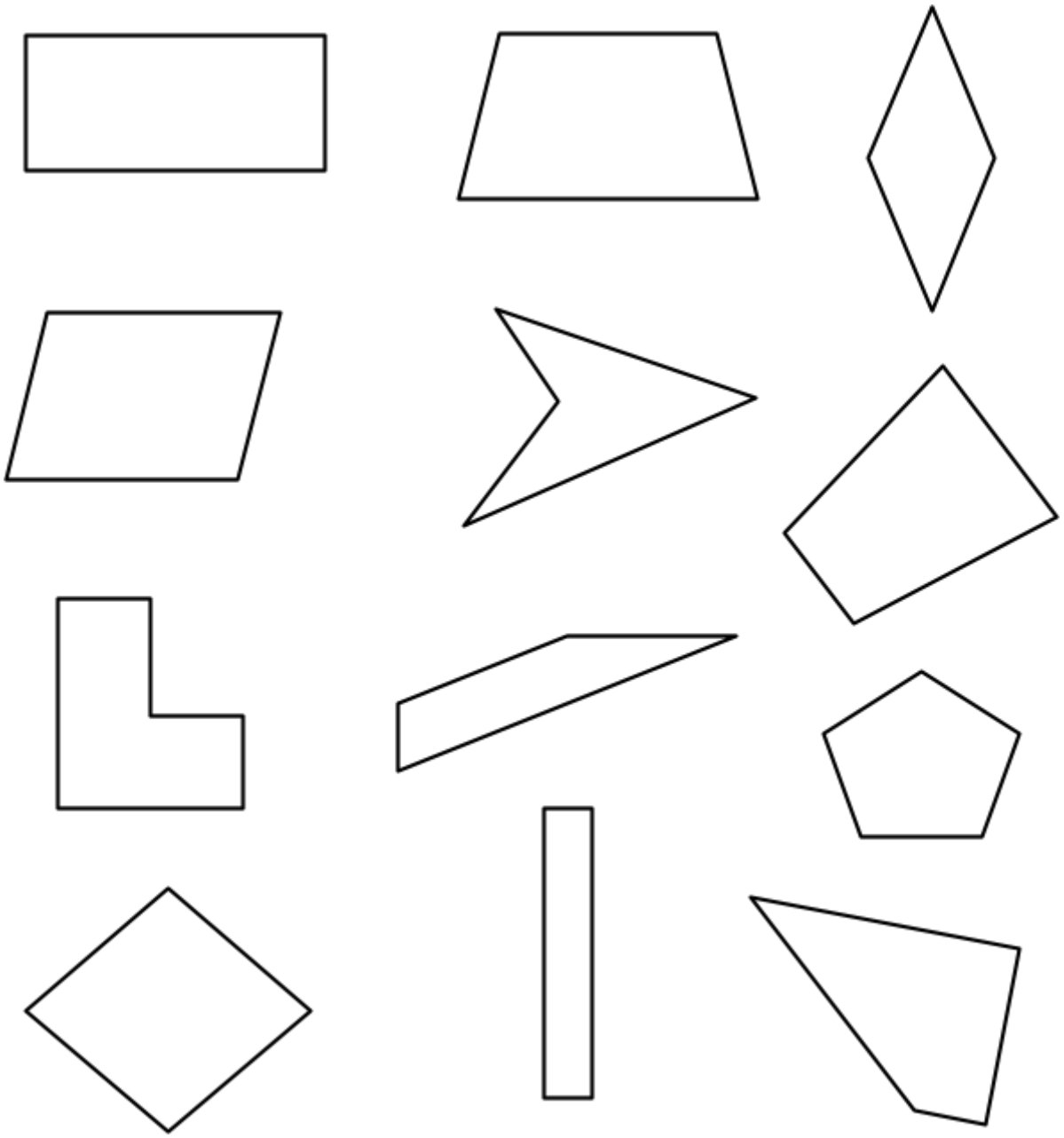
Desenhem em uma folha de papel a forma desconhecida do desafio. Utilizem as definições dadas acima para explicar como chegaram na conclusão do grupo.

Critérios de avaliação

- O grupo desenhou a forma desconhecida e escreveu uma explicação;
- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.) para mostrar, explicar e justificar o raciocínio do seu grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.12***

QUE QUADRILÁTERO EU SOU?
CARTÃO DE RECURSOS A



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUE QUADRILÁTERO EU SOU?
CARTÃO DE RECURSOS B

	EXEMPLOS	CONTRAEXEMPLOS
Paralelogramo		
Losango		
Retângulo		

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

QUE QUADRILÁTERO EU SOU?
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Observe as figuras abaixo:

A frase ***"todo quadrado também é um paralelogramo"*** é verdadeira? Por quê?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org